

Curso: **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Disciplina: **P60200096 - Paradigmas de Linguagens de Programação**

Turmas: **4169EGSN1A2_P1**

Campus: **Tijuca**

Professor: **Rogério Mandelli**

Atividade Avaliativa Final

Valor: 10,0 pontos

Grupos: até 4 alunos

Entrega: **01/07**

Apresentação: obrigatória

1. Objetivo Geral

Avaliar a capacidade dos alunos de **compreender, comparar e aplicar diferentes paradigmas de programação** (estruturado, orientado a objetos e declarativo) na **resolução de um problema prático, utilizando as linguagens C, Python e Java**, analisando também **aspectos semânticos, estruturais e funcionais das linguagens de programação** estudadas ao longo da disciplina.

2. Estrutura e Pontuação

Etapa	Descrição	Pontos
1	Explicação dos paradigmas e das linguagens utilizadas	2,0
2	Implementação prática do mesmo problema em diferentes paradigmas	6,0
3	Relatório técnico com análise comparativa	2,0
Total		10,0

3. Competências Avaliadas

- **Compreender** as diferenças conceituais entre paradigmas de programação.
- **Implementar** soluções estruturadas, orientadas a objetos e funcionais/lógicas.
- **Aplicar** modularização, abstração e encapsulamento.
- **Analisar** aspectos semânticos das linguagens, incluindo tipos, escopo, memória e persistência de dados.
- **Comparar** vantagens, limitações e aplicações dos diferentes paradigmas.
- **Trabalhar** em equipe e comunicar resultados tecnicamente.

4. Escolha de um dos problemas a seguir

Cada grupo deverá selecionar apenas **um** dos problemas abaixo.

Problema 1 – Sistema de Notas e Médias de Alunos

O sistema deverá:

- Ler nome e notas de **n** alunos;
- Calcular média individual;
- Determinar situação (Aprovado/Reprovado);
- Exibir listagem ordenada;
- Calcular:
 - média geral da turma;
 - maior nota;
 - menor nota.

Problema 2 – Sistema de Gerenciamento de Estoque

O sistema deverá:

- Cadastrar produtos:
 - nome;
 - quantidade;
 - preço;
- Atualizar estoque após:
 - vendas;
 - reposições;
- Calcular valor total do estoque;
- Identificar:
 - produto mais caro;
 - produto mais barato.

Problema 3 – Sistema de Análise de Dados Climáticos

O sistema deverá:

- Ler dados de temperatura e umidade de arquivo .txt;
- Calcular:
 - média;
 - máxima;
 - mínima;
- Identificar períodos de alerta:
 - temperatura > 35°C;
 - umidade < 20%.

→ Os grupos não precisam desenvolver soluções extremamente complexas.

- O foco principal da atividade é comparar paradigmas e demonstrar compreensão dos conceitos estudados ao longo da disciplina.

5. Implementação Prática (6,0 pts)

O mesmo problema deverá ser resolvido utilizando diferentes abordagens paradigmáticas:

Paradigma	Linguagem sugerida	Requisitos principais
Estruturado	C ou Python	Uso de funções, estruturas de controle, modularização.
Orientado a Objetos	Java ou Python	Classes, herança, encapsulamento, polimorfismo e tratamento de exceções.
Declarativo / Funcional	Python	Uso de funções puras <code>map</code> , <code>filter</code> , <code>lambda</code> , <code>reduce</code> , <code>recursão</code> ou representação lógica baseada em regras.

6. Elementos Esperados nas Implementações

Implementação Estruturada

A solução deverá apresentar:

- modularização;
- funções/procedimentos;
- separação lógica das tarefas;
- legibilidade do código.

Implementação Orientada a Objetos

A solução deve buscar apresentar:

- classes e objetos;
- encapsulamento;
- uso de herança;
- polimorfismo;
- tratamento de exceções.

Implementação Declarativa / Funcional

A solução deve utilizar recursos funcionais estudados na disciplina, como:

- funções puras;
- `recursão`;
- `lambda`;
- `map/filter/reduce`;
- regras lógicas simples.

7. Relatório Técnico (2,0 pts)

O relatório deverá conter:

1. Introdução teórica

Breve revisão sobre:

- paradigmas estudados;
- linguagens utilizadas;
- conceitos fundamentais da disciplina.

2. Descrição do problema

Apresentar:

- problema escolhido;
- contexto;
- requisitos;
- objetivo da solução.

3. Implementação comentada

Explicar:

- estrutura geral dos programas;
- organização do código;
- principais decisões de implementação;
- diferenças entre linguagens e paradigmas.

4. Análise comparativa

Comparar:

- legibilidade;
- modularização;
- reutilização;
- facilidade de manutenção;
- desempenho percebido;
- produtividade;
- diferenças no comportamento das linguagens;
- facilidade de implementação.

Também discutir diferenças relacionadas a:

- tipos de dados;
- escopo;
- uso e armazenamento de dados;
- persistência de dados;
- comportamento das linguagens.

5. Discussão sobre concorrência (item reflexivo)

Opcionalmente, o grupo pode discutir possíveis evoluções futuras da solução envolvendo multitarefa, múltiplos usuários ou execução concorrente.

- **Não é obrigatória** implementação concorrente.
- As **soluções** serão **avaliadas** considerando o **nível de complexidade trabalhado** ao longo da disciplina.

6. Conclusão

Discutir:

- qual paradigma se mostrou mais adequado;
- vantagens observadas;
- dificuldades encontradas;
- limitações da solução;
- principais aprendizados da disciplina.

8. Critérios de Avaliação Detalhados

Critério	Peso	Descrição
Clareza teórica e fundamentação	2,0	Conceitos, coerência, terminologia e referências.
Implementação estruturada	2,0	Modularização, organização e funcionamento.
Implementação orientada a objetos	2,0	Uso adequado de OOP e tratamento de exceções.
Implementação declarativa/funcional	2,0	Uso de programação funcional ou lógica.
Relatório e apresentação	2,0	Clareza, análise crítica e domínio técnico.

9. Entrega

- **Formato:** PDF único contendo relatório + códigos anexados (arquivo zip).
- **Membros do grupo:** apresentar nomes completos e RA's.
- **Postagem:** arquivos deverão ser postados pelo representante no grupo do Telegram.
- **Nome do arquivo:** PLP-AN_Grupo-X_Problema-Y.zip
- **Apresentação:** 10 minutos (todos membros do grupo), com execução prática dos programas.

10. Avaliação de Desempenho Individual (ADI)

- Fator **ADI** (fator individualizante de 0,0 a 1,0) será multiplicado pela nota obtida pelo grupo em (atribuída pelo professor.)

- **Planilha ADI** (formato “.xlsx” - será distribuída oportunamente). **Nome do arquivo** e formato **não** poderão ser **alterados**.
 - **Cada membro** do grupo **poderá** ter um **fator diferente** em relação aos **outros** de acordo com **seu desempenho** ao longo do **trimestre**.
 - Grupos devem **considerar**:
 - participação;
 - envolvimento;
 - contribuição técnica;
 - desempenho ao longo do trimestre.
- A atividade foi planejada para **consolidar os conteúdos trabalhados ao longo do trimestre** por meio de **aplicações práticas e comparativas entre paradigmas**.

Observação 1: cada dia de atraso será descontado 50% da nota total correspondente. Assim, após 2 (dois) dias de atraso, a nota da atividade será contabilizada como 0 (zero).

Observação 2: Uma vez entregue, o conteúdo das planilhas ADI não poderá mais ser alterado, salvo em situações especiais (envolvimento pessoal, situações de força maior).